Qüestió 4

L'Andreu posa les nou boles amb les lletres B, A, Y, E, S, F, A, N, S dins d'una bossa.

a) A continuació, treu de la bossa dues boles a l'atzar, una darrere l'altra i sense reemplaçament (és a dir, no retorna a la bossa la primera bola abans de treure la segona).

a.1) Calculeu la probabilitat que la primera bola sigui una A o una E. [0,5 punts]

> **Pista.** Els esdeveniments «sortir A» i «sortir E» són disjunts (no poden passar alhora), per tant la probabilitat de la unió és la suma de probabilitats. Compta, primer, quantes boles hi ha de cada tipus (compte: alguna lletra es repeteix).

a.2) Calculeu la probabilitat que les dues boles siguin diferents. [0,75 punts]

> **Pista.** Molt sovint, quan et demanen la probabilitat de «les dues diferents», és més còmode calcular el complementari: la probabilitat de «les dues iguals». Identifica quines lletres apareixen repetides (només n'hi ha dues que es repeteixen) i suma les probabilitats de cada parella coincident, tenint en compte que és sense reemplaçament. Per obtenir la resposta final p, recorda que tu has estat buscant la probabilitat q de l'esdeveniment contrari. Per tant, hauràs de calcular $p = 1 - q$.

b) L'Andreu torna a posar totes les boles a la bossa i en treu cinc a l'atzar, una darrere l'altra, però ara amb reemplaçament (és a dir, ara sí que retorna a la bossa cada bola extreta abans d'agafar la següent).

b.1) Calculeu la probabilitat que no hagi tret cap A. [0,5 punts]

> **Pista.** Amb reemplaçament, les cinc extraccions són independents. Per tant, la probabilitat que cap de les cinc extraccions sigui A és el producte de les cinc probabilitats individuals (que són totes iguals entre elles).

b.2) Calculeu la probabilitat que hagi tret almenys dues A. [0,75 punts]

> **Pista.** Aquí tens una variable binomial $X \sim B(5, p)$, on p és la probabilitat que una extracció sigui A. L'esdeveniment «almenys dues A» és el contrari de «cap A o exactament una A»: calcula $q = P(X = 0) + P(X = 1)$, i la resposta serà $p = 1 - q$. És molt menys feina que sumar $P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5)$.